

Polynômes et Fractions Rationnelles

1 Polynômes à une indéterminée

Formellement, on définit un **polynôme** comme une suite $(a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$, dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang. L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un anneau principal mais n'est pas un corps car seuls les polynômes constants non nuls admettent un inverse dans $\mathbb{K}[X]$.

Polynôme

On appelle **polynôme** P tout $n+1$ -uplet, $n \in \mathbb{N}$, de $\mathbb{K} : (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ que l'on écrit :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k$$

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Addition

On définit le polynôme somme ou l'**addition** $P + Q$ par : $P + Q = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k)X^k$.

Multiplication par un scalaire

On définit la **multiplication par un scalaire** $\lambda \in \mathbb{K}$, le polynôme λP par : $\lambda P = \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda a_k X^k$.

Multiplication

On définit le polynôme produit ou la **multiplication** PQ par : $PQ = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$.

Formule du binôme

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $n \in \mathbb{N}$. La **formule du binôme** s'écrit :

$$(P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k Q^{n-k}$$

Composition

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $n \in \mathbb{N}$, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. On définit le polynôme composé par **composition** $P \circ Q$ par :

$$P \circ Q = P(Q) = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Degré d'un polynôme

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P \neq 0$. On définit le **degré** de P , noté $\deg(P)$ par :

$$\deg(P) = \max\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}$$

- a_n s'appelle le **coefficient dominant** de P .
- $a_n X^n$ s'appelle le **terme dominant** de P .
- Si $a_n = 1$, on dit que P est **unitaire**.

On utilise la notation suivante : $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$.

Addition et multiplication par un scalaire

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$ avec égalité si $\deg(P) \neq \deg(Q)$.
- $\deg(\lambda P) = \deg(P)$ si $\lambda \neq 0$, et $-\infty$ si $\lambda = 0$.

Degré du produit

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors, le **degré du produit** vérifie $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.

Intégrité

$\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad PQ = 0 \iff P = 0 \text{ ou } Q = 0$. On dit alors qu'il y a **intégrité** de l'anneau.

Évaluation

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On appelle **évaluation** polynomiale de P en α le scalaire $P(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k$.

Fonction polynomiale

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **fonction polynomiale** associée à P la fonction $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto P(x)$.

Polynôme dérivé

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

- Si $n = 0$, on pose $P' = 0$.
- Si $n > 0$, on pose $P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$.

P' s'appelle **polynôme dérivé** de P .

Propriétés du polynôme dérivé

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- $\deg(P') = -\infty$ si $\deg(P) \leq 0$, et $\deg(P) - 1$ sinon.
- $(\lambda P)' = \lambda P'$
- $P' = 0 \iff \deg(P) \leq 0$
- $(P + Q)' = P' + Q'$
- $(PQ)' = P'Q + PQ'$
- $(P^n)' = nP'P^{n-1}$
- $(P \circ Q)' = Q'(P' \circ Q)$

Polynôme dérivé d'ordre supérieur

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On définit, par récurrence sur $r \in \mathbb{N}$, le polynôme $P^{(r)}$ par :

- $P^{(0)} = P$
- $\forall r \in \mathbb{N}, P^{(r+1)} = (P^{(r)})'$

$P^{(r)}$ s'appelle **polynôme dérivé d'ordre r** de P .

Degré des dérivées successives

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $r \in \mathbb{N}$.

- Si $\deg(P) < r$, $P^{(r)} = 0$.
- Si $\deg(P) \geq r$, $\deg(P^{(r)}) = \deg(P) - r$.

Dérivée r -ième de X^k

Soit $k, r \in \mathbb{N}$. La **dérivée r -ième** est donnée par :

$$(X^k)^{(r)} = \begin{cases} 0 & \text{si } r > k \\ \frac{k!}{(k-r)!} X^{k-r} & \text{si } r \leq k \end{cases}$$

Linéarité

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $r \in \mathbb{N}$.

$$(\lambda P + \mu Q)^{(r)} = \lambda P^{(r)} + \mu Q^{(r)}.$$

Formule de Leibniz

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $r \in \mathbb{N}$.

$$(PQ)^{(r)} = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} P^{(k)} Q^{(r-k)}.$$

Formule de Taylor

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ ($P \neq 0$), alors pour tout $a \in \mathbb{K}$:

$$P = P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k$$

2 Racines et divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

Divisibilité

Soit P et Q dans $\mathbb{K}[X]$ avec $Q \neq 0$. On dit que Q **divise** P (ou P est un multiple de Q) s'il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = QR$. On note alors $Q|P$.

Remarque

Tous les polynômes divisent 0 mais 0 ne divise que lui-même.

Propriétés de la divisibilité

Soit $P, Q, R, A, B \in \mathbb{K}[X]$.

- Si $P|Q$ et $Q \neq 0$, alors $\deg(P) \leq \deg(Q)$.
- Si $P|Q$ et $Q|R$, alors $P|R$.
- Si $P|Q$ et $P|R$, alors $P|(AQ + BR)$.

Division euclidienne

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ pour la **division euclidienne** tel que :

$$A = BQ + R, \quad \deg(R) < \deg(B)$$

Le polynôme R est appelé le **reste** et Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B .

Caractérisation par le reste

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. B divise A si, et seulement si, le reste de la division de A par B est nul.

Racine

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.

Caractérisation d'une racine

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. α est racine de P si et seulement si $(X - \alpha)$ divise P . C'est la **caractérisation** principale.

Généralisation à n racines distinctes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont racines de P si et seulement si $\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$ divise P .

Racines et degré

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $n \in \mathbb{N}^*$. Si P admet n racines deux à deux distinctes, alors $\deg(P) \geq n$.

Théorème des zéros

Soit $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Si P admet au moins $n + 1$ racines distinctes 2 à 2, alors $P = 0$.

Remarques

1. Si P a une infinité de racines alors $P = 0$.
2. Si $\deg(P) = n$ et P a n racines distinctes alors ce sont les seules.

Ordre de multiplicité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P . Soit r le plus grand entier tel que $(X - \alpha)^r | P$. r est appelé **ordre de multiplicité** de α et l'on dit que α est racine d'ordre r de P .

Caractérisation de l'ordre de multiplicité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, $\alpha \in \mathbb{K}$, $r \in \mathbb{N}^*$.

- α est **racine d'ordre au moins r** de P si et seulement si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^r Q$.
- α est **racine d'ordre r** de P si et seulement si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^r Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$.

Cas avec les dérivées:

- α est **racine d'ordre de multiplicité au moins r** de P si et seulement si $P^{(k)}(\alpha) = 0$ pour $k = 0, \dots, r - 1$.
- α est **racine d'ordre r** de P si et seulement si $P^{(k)}(\alpha) = 0$ pour $k = 0, \dots, r - 1$ et $P^{(r)}(\alpha) \neq 0$.

Divisibilité et racines multiples

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ distincts. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont racines de P d'ordres respectifs $r_1, \dots, r_n$ alors :

$$\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{r_k} = (X - \alpha_1)^{r_1} \dots (X - \alpha_n)^{r_n} \mid P$$

Majoration du nombre de racines

Soit $n \in \mathbb{N}$. Un polynôme de degré n possède au plus n racines comptées avec leur ordre de multiplicité.

Conséquence :

Un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ possédant au moins $n + 1$ racines comptées avec leur multiplicité est **le polynôme nul**.

Polynôme scindé

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est un **polynôme scindé** sur $\mathbb{K}$ s'il est constant ou s'écrit comme un produit de polynômes de degré 1, i.e., il existe $n \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \beta_k)$$

Condition pour être scindé

Un polynôme non nul est scindé si, et seulement si, la somme des ordres de multiplicité de ses racines est égale à son degré.

Racines distinctes et polynôme scindé

Si un polynôme non nul de $\mathbb{K}_n[X]$ admet n racines distinctes, alors elles sont toutes simples et P est scindé.

Somme et produit des racines

Soit P un polynôme scindé de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On note $a_0, \dots, a_n$ les coefficients de P et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ses racines avec multiplicité :

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_n \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$$

Alors la **somme et produit des racines** s'expriment par :

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \prod_{k=1}^n \alpha_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

3 Factorisation des polynômes

Polynôme irréductible

Un polynôme P non constant de $\mathbb{K}[X]$ est **irréductible** dans $\mathbb{K}[X]$ si les seuls diviseurs de P sont les polynômes constants ou les polynômes λP , $\lambda \in \mathbb{K}^*$, i.e. :

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad P = AB \implies (\deg(A) = 0 \text{ ou } \deg(B) = 0)$$

D'Alembert-Gauss

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Alors P admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Scindabilité dans $\mathbb{C}[X]$

Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Décomposition dans $\mathbb{C}[X]$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, $\deg(P) = n \geq 1$.

Il existe $p \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ (les racines distinctes d'ordres $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{N}^*$), $\lambda \in \mathbb{C}$ (coefficient dominant) tels que la **décomposition** soit :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)^{r_k}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Racines complexes conjuguées

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, $z \in \mathbb{C}$, $m \in \mathbb{N}^*$. z est racine d'ordre m de P si et seulement si $\bar{z}$ est racine d'ordre m de P .

Décomposition dans $\mathbb{R}[X]$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, $\deg(P) = n \geq 1$. Il existe $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}$ (racines réelles d'ordres $m_1, \dots, m_p$), $\beta_1, \bar{\beta}_1, \dots, \beta_q, \bar{\beta}_q$ (racines complexes non réelles d'ordres $r_1, \dots, r_q$) et λ tels que la **décomposition dans $\mathbb{R}[X]$** soit :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{j=1}^q (X^2 - 2\operatorname{Re}(\beta_j)X + |\beta_j|^2)^{r_j}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

4 Fonctions rationnelles

Fonction rationnelle

Soit A une partie infinie de $\mathbb{K}$. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ est une **fonction rationnelle** s'il existe deux polynômes $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ vérifiant :

$$\forall x \in A, Q(x) \neq 0 \text{ et } f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Construction algébrique

On définit les **fractions rationnelles** comme l'ensemble des couples $(P, Q) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$ quotienté par la relation d'équivalence : $(P_1, Q_1) \sim (P_2, Q_2) \iff P_1 Q_2 = P_2 Q_1$. L'ensemble des fractions rationnelles est noté $\mathbb{K}(X)$. Muni des lois d'addition et de multiplication, $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un corps et $(\mathbb{K}(X), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Forme irréductible et degré

On dit que P_1/Q_1 est un **représentant irréductible** de P/Q si :

- $P_1/Q_1 = P/Q$
- $P_1 \wedge Q_1 = 1$ (ils n'ont plus de facteur commun).

Toute fraction possède un **unique représentant irréductible unitaire** (le coefficient dominant du dénominateur est fixé à 1, fixant ainsi l'unicité de la forme simplifiée).

Exemple : $\frac{3X+3}{3X-6} = \frac{X+1}{X-2}$. Avec un dénominateur unitaire, $\frac{X+1}{X-2}$ est l'unique représentant.

Le **degré d'une fraction** vaut $\deg(P) - \deg(Q)$.

L'ensemble $\mathbb{K}_0(X)$ des fractions de degré < 0 (sans partie entière) est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}(X)$, ce qui permet leur décomposition en somme d'éléments simples.

Zéros et pôles

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ de représentant irréductible P/Q .

Les racines de P sont les **zéros** de F , et les racines de Q sont les **pôles** de F .

Dans $\mathbb{C}(X)$, toute fraction sans pôle est un polynôme.

Partie entière

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec $Q \neq 0$. Il existe un unique couple $(E, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \text{ avec } \deg(R) < \deg(Q).$$

E s'appelle la **partie entière** de la fraction rationnelle.

Partie polaire

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et a un pôle de F de multiplicité m . Il existe une unique fraction G n'ayant pas a comme pôle et d'uniques scalaires $a_1, \dots, a_m$ tels que $F = G + \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{(X-a)^k}$. La somme est appelée la **partie polaire** de F associée au pôle a .

Remarque : La partie polaire est simplement la décomposition (DES) restreinte à un seul pôle.

$$\text{DES complète} = \text{Partie entière} + \sum \text{Parties polaires}$$

Décomposition dans $\mathbb{C}$ et pôle simple

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec Q non nul, scindé à racines simples de degré $p \in \mathbb{N}^*$. Notons $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ les racines de Q , et E la partie entière. Il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que la **décomposition dans $\mathbb{C}$** avec pôle simple soit :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \sum_{k=1}^p \frac{\lambda_k}{x - \alpha_k}$$

où $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_k = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$.

Décomposition dans $\mathbb{C}$ (Cas général)

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ et $a_1, \dots, a_p$ ses pôles de multiplicités $m_1, \dots, m_p$. Il existe un unique polynôme R et des complexes $\alpha_{i,j}$ tels que la **décomposition** donne :

$$F = R + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{m_i} \frac{\alpha_{i,j}}{(X - a_i)^j}$$

Décomposition dans $\mathbb{R}$

Si $Q = \prod_{i=1}^r (X - x_i)^{m_i} \prod_{i=r+1}^p (X^2 + a_i X + b_i)^{m_i}$ dans $\mathbb{R}[X]$, il existe $R \in \mathbb{R}[X]$, et des réels $\alpha_{i,j}, \beta_{i,j}, \gamma_{i,j}$ pour la **décomposition dans $\mathbb{R}$** tels que :

$$F = R + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} \frac{\alpha_{i,j}}{(X - x_i)^j} + \sum_{i=r+1}^p \sum_{j=1}^{m_i} \frac{\beta_{i,j} X + \gamma_{i,j}}{(X^2 + a_i X + b_i)^j}$$

Détermination des coefficients

- Partie entière : S'obtient par division euclidienne du numérateur par le dénominateur.
- Limiter les calculs : Prendre en compte la parité/imparité ou les symétries ($F(X) = F(1-X)$, pôles conjugués).
- Pôles simples : Pour $F = \frac{P}{(X-a)Q_1}$, le coefficient est $a_1 = \frac{P(a)}{Q_1(a)} = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ ou via $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)F(x)$.
- Pôles multiples : Pour un pôle a d'ordre m , on peut identifier $a_m = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^m F(x)$, soustraire $\frac{a_m}{(x-a)^m}$ et recommencer, ou utiliser un développement limité à l'ordre $m-1$ de $(x-a)^m F(x)$ en a .
- Évaluations et limites : Multiplier $F(x)$ par x et faire tendre vers $+\infty$, ou évaluer en des valeurs particulières (ex: $x=0$) pour obtenir des relations entre les coefficients lors de la **détermination des coefficients**.

Gauss-Lucas (Hors-Programme)

Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est de degré supérieur ou égal à deux, alors les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P .

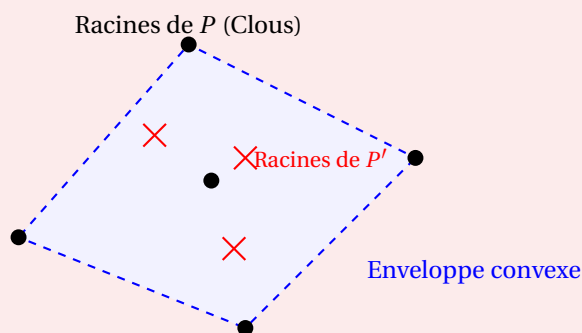
Donc,
$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - x_k}.$$

Intuition géométrique (L'image de l'élastique)

Imaginons que l'on représente toutes les racines d'un polynôme P par des clous plantés sur une planche (qui représente le plan complexe).

Si l'on tend un élastique autour de tous ces clous et qu'on le relâche, le polygone fermé formé par l'élastique correspond exactement à l'**enveloppe convexe** des racines de P .

Le théorème de Gauss-Lucas affirme que : **les racines de la dérivée P' se trouveront toujours prisonnières à l'intérieur de cet élastique.**



Remarque : Par récurrence, l'enveloppe convexe de P contient non seulement les racines de P' , mais également celles de **toutes les dérivées successives $P^{(k)}$** .

Les enveloppes convexes s'emboîtent comme des poupées russes.

Vocabulaire géométrique : Convexe et Barycentre

• **Ensemble convexe :** Une forme sans aucun "creux". Si l'on prend deux points A et B quelconques à l'intérieur, le segment $[AB]$ tout entier reste strictement à l'intérieur. (*Visuellement : la surface délimitée par un élastique tendu*).

• **Barycentre (à coefficients positifs) :**

C'est le **centre de gravité** (le point d'équilibre parfait) d'un système de points affectés de masses (les "poids").

Il se situe **obligatoirement** à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ces points.